

Az elkészített szoftverek

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Elkészített szoftverek	2
1.1. A melléklet célja	2
1.2. TESZT	3

1. fejezet

Elkészített szoftverek

1.1. A melléklet célja

A diplomamunka során elkészített szoftverek központi szerepet játszottak az adatfeldolgozásban, a tanítási és tesztelési folyamatok automatizálásában, valamint a mért adatok kiértékelésében. A teljes munkafolyamat Python nyelven készült, Jupyter notebookok, PyTorch keretrendszer, valamint a matplotlib, seaborn, pandas és numpy könyvtárak használatával. A modellek betanítása és kiértékelése saját fejlesztésű kódbázison történt, amely lehetővé tette az egyedi igények szerinti metrika- és grafikon-előállítását.

A fejlesztett szoftvermodulok a következő főbb komponensekre bonthatók:

Adat-előkészítő és konvertáló eszközök: Ezek a programrészek a nyers fotóállományból készítettek előfeldolgozott, egységesített és annotált képadatbázist. Ide tartozik az EXIF-adatok megőrzését biztosító átalakítás, az MD hash alapú elnevezés és ismétlődés szűrés, az automatikus kategorizálás, a megfelelő képméretre vágás, tömörítés, valamint a tanító/tesztelő/validáló halmazok létrehozása.

A modellek tanítását vezérlő szkriptek: A tanítórendszer lehetővé teszi különféle modellek (ResNet50, DenseNet121, EfficientNet-B0, ConvNeXt-Tiny, stb.) betöltését, finomhangolását, valamint többféle tanítási fázis (pl. teljes tanítóhalmaz, iteratív bővítés) automatizálását. A szkriptek rögzítik az összes fontos tanítási metrikát (loss, accuracy, precision, recall, F1-score), epochonként és osztályszinten.

Tesztelési és kiértékelő modulok: Ezek a programok lehetővé teszik a betanított vagy gyári súlyokkal rendelkező modellek teljesítményének összehasonlítását különféle metrikák alapján, mind Top-1, Top-5, mind osztályszpecifikus pontosság szerint.

A program automatikusan készít confusion matrixokat, osztályeloszlás-görbéket, metrika-idő vagy metrika-mintaszám függvényeket.

Vizualizációs alrendszer: A metrikák kiértékelését követően a rendszer képes automatikusan egységes formátumú és jól olvasható grafikonokat generálni. A matplotlib és seaborn könyvtárakkal készült diagramok a tanítási folyamat vizuális dokumentációját nyújtják, megkönnyítve az összehasonlítást.

Egyedi fejlesztésű kis modell és fejrész prototípusok: A szoftvercsomag része az erőforrás-kímélő, ResNet18-alapú lokális modell fejlesztését támogató kódbázis is, amely lehetővé teszi különféle hálózati „fejek” tesztelését és kiértékelését. Ezek külön paramétereizhetők és egységes módon mérhetők a többi modellhez hasonlóan. Minden programrész jól dokumentált, verziókövetett formában készült, a főbb beállítások és paraméterek külön konfigurációs blokkokban találhatók a notebook-okban. A virtualizált környezet kialakításáért felelős telepítő blokkok is elhelyezésre kerültek a notebook-okba a könnyebb megismételhetőség érdekében. A melléklet tartalmazza a szoftverrendszer logikai felépítésének leírását, a legfontosabb fájlok magyarázatát, valamint a kód működésének szemléltetését példákkal.

Az elkészített programkódok a projekt GitHub könyvtárában találhatók.

A projekt GitHub repository-ja:

<https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis>

1.2. TESZT

```
1      #include <stdio>
2
3      int main()
4      {
5          int c;
6          std::cout << "Hello World!" << std::endl;
7
8          std::cout << "Press any key to exit." << std::endl;
9          std::cin >> c;
10
11         return 0;
12     }
```

1.1. forráskód. Hello World in C++

Ábrák jegyzéke

Táblázatok jegyzéke